

Alunos :

Gabriel Lages Oliveira de Azevedo

Guilherme Ruben Pereira Matos

Documento de Game Design (GDD)

1. Visão Geral (High Concept)

A Visão Geral apresenta a essência do projeto e o que o torna único.

- **Título do Jogo:** Tour Teresina Golf.
- **Elevator Pitch:** Um jogo de mini golfe onde você precisa de precisão para superar os desafios urbanos e os pontos turísticos icônicos de Teresina.
- **Gênero e Plataforma:** Esporte / Puzzle 2D (Top-down) para PC (Windows).
- **Público-Alvo:** Jogadores casuais, estudantes e moradores locais que apreciam jogos rápidos com referências regionais.
- **Diferencial (USP - Unique Selling Point):** A união da mecânica clássica de minigolfe com a ambientação focada inteiramente em cartões-postais reais de Teresina.

2. Mecânicas de Jogo (Game Mechanics)

- **Controles:** Totalmente controlados pelo mouse. O jogador clica na bola, arrasta na direção oposta ao alvo para definir a força e o ângulo (estilo estilingue) e solta o botão esquerdo para realizar a tacada.
- **Condições de Vitória e Derrota:**
 - **Vitória:** A bola parar sobre o buraco alvo com velocidade baixa.
 - **Derrota (Ativa):** O jogo possui um "Limite de Tacadas" por fase. Se o contador zerar antes da bola entrar no buraco, ou se a bola cair em zonas de "Água" (ex: Rio Parnaíba), é acionada a Tela de Game Over, forçando o reinício da fase.
- **Sistemas:** Física 2D (vetores de velocidade, colisão e atrito do solo) e um Sistema de Pontuação (ranking baseado em quem finaliza as fases com menos tacadas).

3. O Game Loop

- 3.1. O Loop Micro: A cada 10 segundos, o jogador está analisando a trajetória ideal e a força necessária.
 - **Entrada:** Clicar na bola, arrastar e soltar o mouse.
 - **Processamento:** O sistema calcula o vetor de lançamento, aplica a colisão nas bordas/obstáculos e reduz a velocidade via atrito até a bola parar.
 - **Feedback:** O jogador vê o rastro da mira, observa a bola rolando e vê o contador de tacadas restantes diminuir na interface.
- 3.2. O Loop Macro (Progresso e Motivação):

Alunos :

Gabriel Lages Oliveira de Azevedo

Guilherme Ruben Pereira Matos

- **Ciclo:** Mirar e atirar (Micro) → Ultrapassar o obstáculo da rua/ponte → Acertar o buraco → Avançar para o próximo ponto turístico de Teresina com um layout mais desafiador, buscando ficar no topo do ranking.

4. Narrativa e Ambientação

- **Sinopse:** Um torneio de mini golfe amador foi organizado pelas ruas de Teresina. O objetivo é completar o circuito turístico da cidade sob o sol quente, testando a precisão do jogador nos cenários urbanos.
- **Personagens:** A bola de golfe (entidade controlada pelo jogador).
- **Cenário:** Visão superior (top-down) passando por três cenários baseados na geografia da cidade: o asfalto e os canteiros da Avenida Frei Serafim, o concreto armado da Ponte Estaiada e as margens úmidas do Encontro dos Rios.

5. Level Design (Esboço)

A progressão flui da seguinte forma: Menu Principal → Fase 1 → Fase 2 → Fase 3 → Tela de Vitória.

- **Fase 1 - Apresentação (Avenida Frei Serafim):** Cenário seguro. Um corredor relativamente reto, com pequenos canteiros centrais servindo como obstáculos básicos para o jogador aprender a mecânica de arrastar e soltar.
- **Fase 2 - Teste (Ponte Estaiada):** Desafio real. A área de jogo é dividida por vãos e paredes diagonais (representando os estais da ponte), exigindo que o jogador calcule "tabelas" (quiques nas paredes) para alcançar o buraco.
- **Fase 3 - Clímax (Encontro dos Rios):** O desafio final. O buraco está protegido pela estátua do Cabeça de Cuia (obstáculo intransponível) e áreas abertas de água (rios Poti e Parnaíba) que causam Game Over instantâneo se a bola cair nelas.
- **Mockup da Tela (HUD):** A interface terá um medidor de "Tacadas Restantes" no canto superior esquerdo e a indicação da "Fase Atual" no canto superior direito.

6. Estética e Áudio (Direção de Arte)

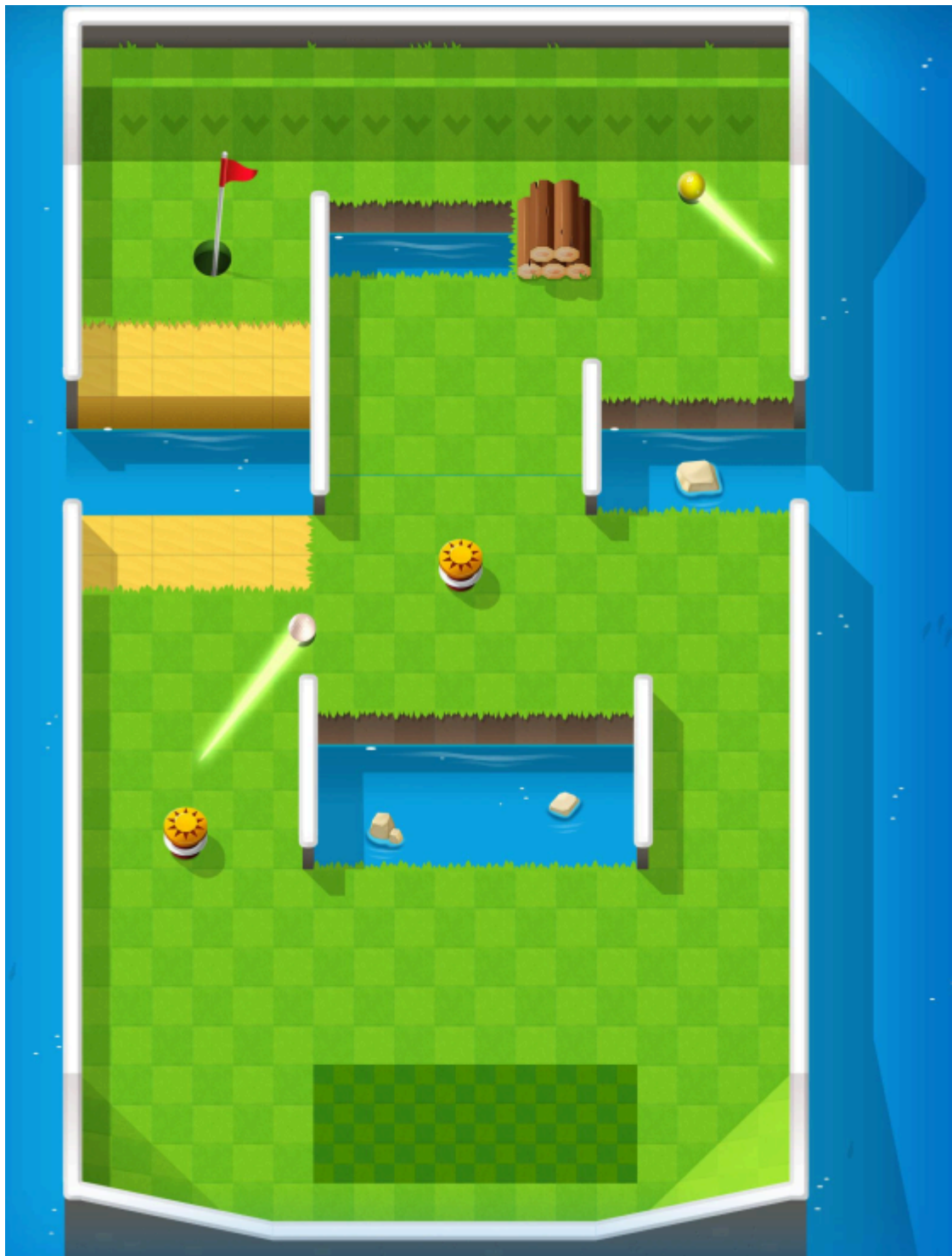
- **Estilo Visual:** Pixel Art 2D (visão Top-Down). O visual utilizará assets gratuitos pré-prontos da internet, focados em representar o clima quente, o asfalto e as áreas verdes de Teresina. Abaixo estão as imagens de referência (moodboard) que guiarão a identidade visual do jogo e os obstáculos:

Turma Zeta, 7 Período

Alunos :

Gabriel Lages Oliveira de Azevedo

Guilherme Ruben Pereira Matos



Turma Zeta, 7 Período

Alunos :

Gabriel Lages Oliveira de Azevedo

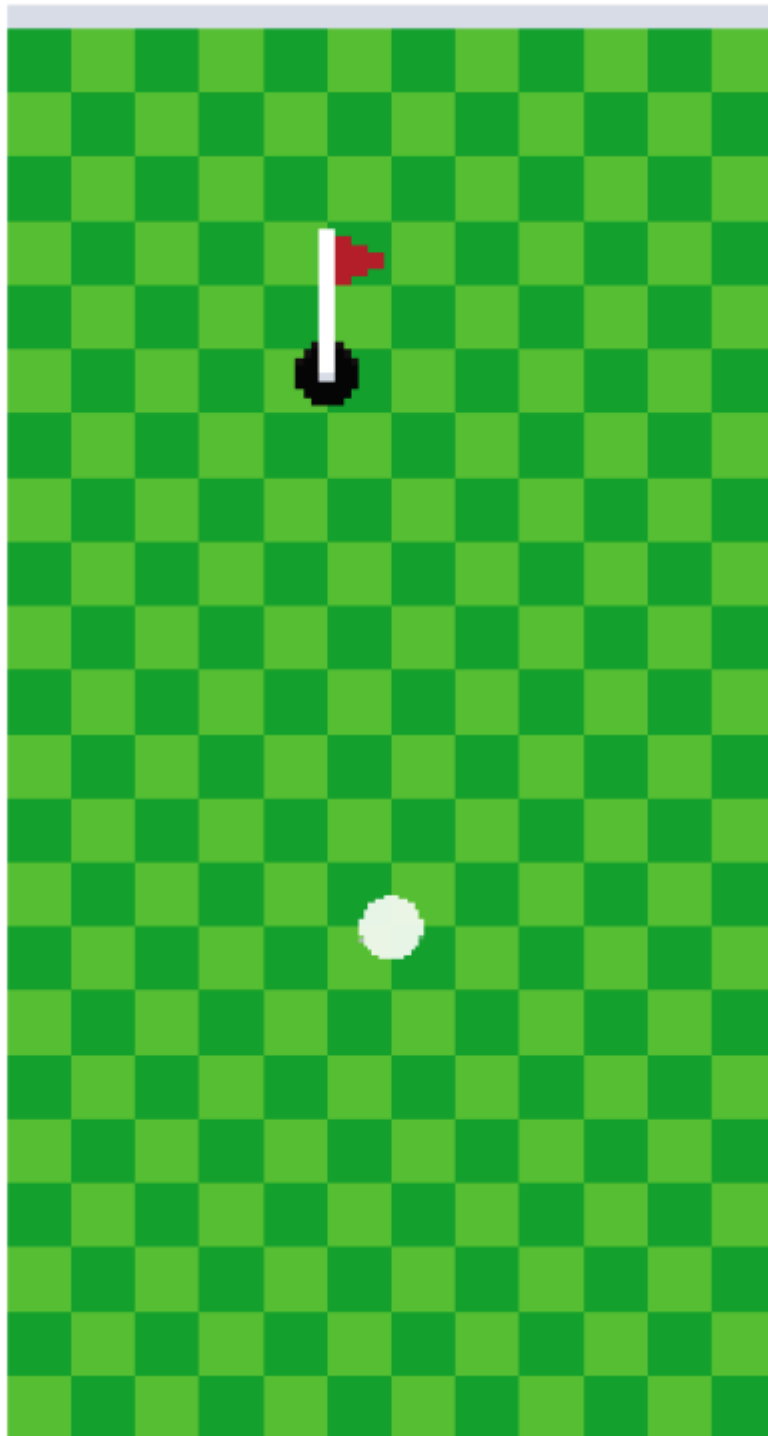
Guilherme Ruben Pereira Matos

Turma Zeta, 7 Período

Alunos :

Gabriel Lages Oliveira de Azevedo

Guilherme Ruben Pereira Matos

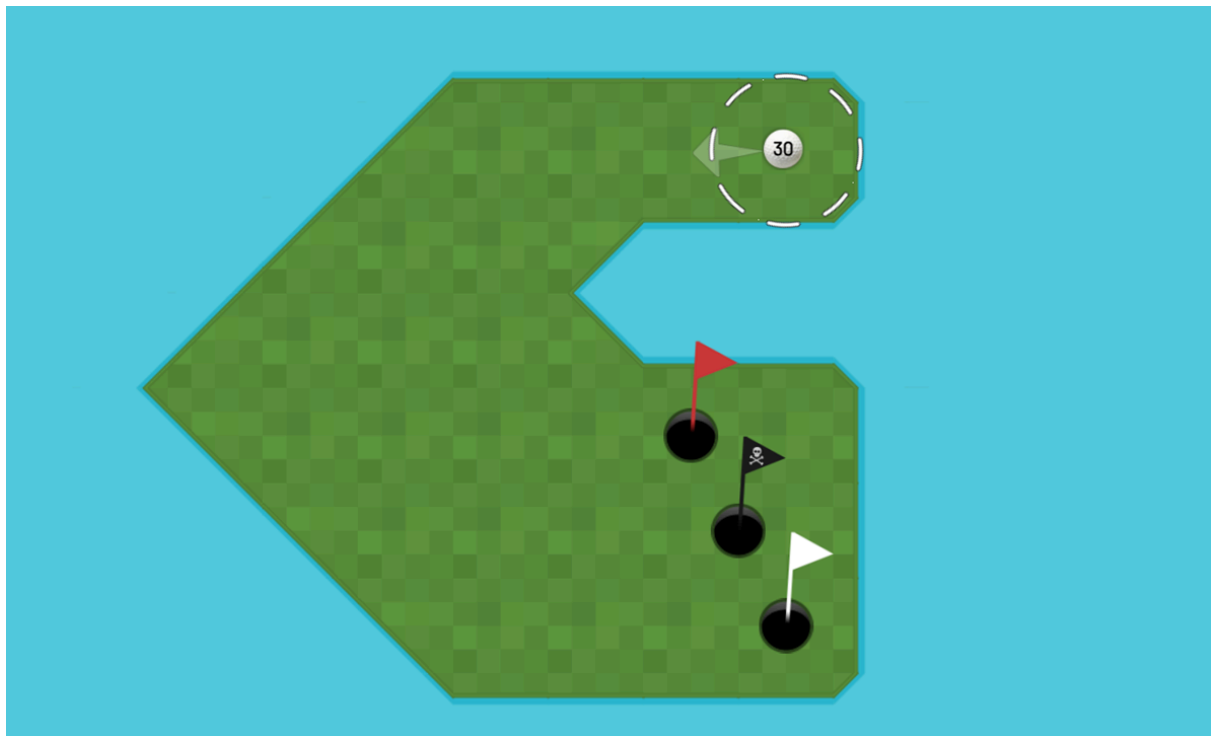


Turma Zeta, 7 Período

Alunos :

Gabriel Lages Oliveira de Azevedo

Guilherme Ruben Pereira Matos



- **Sonoplastia:** Efeitos sonoros de estilo *cartoon*. Som de elástico esticando ao arrastar a mira, som de tacada seca, impacto cômico ao bater nas paredes ou na estátua, e som de "splash" de água quando a bola cair nos rios (penalidade). A música de fundo será um *chiptune* animado e descontraído que combine com a estética em pixel art

7. Planejamento Técnico

- **Engine escolhida:** Python 3 em conjunto com a biblioteca Pygame.
- **Ferramentas de Apoio:** Visual Studio Code/Cursor (IDE) e busca de assets em plataformas como o Itch.io. O executável (.exe) será gerado via PyInstaller.

Turma Zeta, 7 Período

Alunos :

Gabriel Lages Oliveira de Azevedo

Guilherme Ruben Pereira Matos

- **Equipe:** Gabriel Lages (Programação e Física) e Guilherme Ruben (Implementação de Assets e Level Design).
- **Cronograma Macro:**
 - **Semana 1:** Implementação do motor físico (estilingue, velocidade, atrito, colisões na borda) no Pygame.
 - **Semana 2:** Criação dos obstáculos (Paredes, Água, Estátua) e integração dos assets visuais da Fase 1 e 2.
 - **Semana 3:** Implementação do fluxo de Telas (Menu Principal, Game Over, Vitória) e HUD funcional.
 - **Semana 4:** Construção da Fase 3, testes de penalidade de tacadas e build do arquivo executável autoral.